TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2026-2027

XÂY DỰNG WEBSITE TRUYỀN THÔNG CÔNG ĐOÀN TDMU TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ TẠO VÀ ĐĂNG TẢI NỘI DUNG

SV/ Nhóm SV: 1. Nguyễn Bình Dương (Nhóm trưởng)
2. Trần Hồng Thanh
3. Phạm Anh Tuấn

GVHD: **ThS. Võ Quốc Lương**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
Năm học 2026-2027

1. Tên đề tài:

Xây dựng website truyền thông Công đoàn TDMU tích hợp AI hỗ trợ tạo và đăng tải nội dung

2. Loại hình nghiên cứu:

☐ Cơ bản ☑ Ứng dụng ☐ Triển khai

3. Lĩnh vực nghiên cứu:

☐ Khoa học Xã hội và Nhân văn ☑ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

☐ Kinh tế ☐ Khoa học Tự nhiên

☐ Khoa học Giáo dục

4. Thời gian thực hiện: 6 tháng

Từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 04 năm 2027

5. Đơn vị quản lý về chuyên môn:

Đơn vị: Công nghệ số Chương trình: Công nghệ thông tin

6. Giáo viên hướng dẫn:

Họ và tên: Võ Quốc Lương Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Viện công nghệ số

Địa chỉ nhà riêng: 92B Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại nhà riêng:

Di động: 0988936592 E-mail: luongvq@tdmu.edu.vn

7. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài:

Các thành viên tham gia đề tài (không quá 05 sinh viên):

TT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Nguyễn Bình Dương	2424802010319	D24CNTT05	Nhóm trưởng
2	Trần Hồng Thanh	2424802010439	D24CNTT03	

3	Phạm Anh Tuấn	2324802010393	D23CNTT03	

Thông tin SV chịu trách nhiệm chính:

Họ và tên: Nguyễn Bình Dương

SĐT: 0386543483

Email: 2424802010319@student.tdmu.edu.vn

8. Tính cấp thiết của đề tài:

Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một là tổ chức đại diện, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động toàn trường. Trong những năm qua, công tác truyền thông luôn giữ vai trò quan trọng trong việc phổ biến chủ trương, chính sách, hoạt động phong trào và kết nối đoàn viên. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông hiện tại chủ yếu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nhóm trao đổi nội bộ, dẫn đến một số khó khăn thực tế:

- Thứ nhất, cán bộ phụ trách công tác truyền thông phần lớn là kiêm nhiệm công tác chuyên môn, khối lượng công việc lớn nên thời gian dành cho việc thu thập tài liệu, viết bài và thiết kế nội dung còn nhiều hạn chế.
- Thứ hai, quy trình biên tập và đăng tải tin bài còn thủ công. Khi có hoạt động mới, người phụ trách phải sao chép, định dạng và đăng tải lặp lại nhiều lần trên từng kênh riêng lẻ như cổng thông tin trường, Fanpage Facebook và Zalo, tốn nhiều thời gian và dễ sai sót.
- Thứ ba, các bài viết chưa được lưu trữ tập trung, gây khó khăn cho đoàn viên khi cần tra cứu lại thông tin; đồng thời ban chấp hành cũng thiếu công cụ thống kê định lượng về lượt xem và mức độ tương tác đa kênh để đánh giá hiệu quả tuyên truyền.

Trước bối cảnh chuyển đổi số giáo dục và sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quá trình soạn thảo, biên tập và tự động hóa việc xuất bản thông tin là giải pháp rất thiết thực. Trí tuệ nhân tạo có thể đóng vai trò trợ lý hỗ trợ cán bộ lập dàn ý, tự động tạo bài viết từ tài liệu hoặc từ khóa, tóm tắt và gợi ý hình ảnh minh họa; kết hợp với một website chuyên biệt giúp quản lý tập trung và tự động chia sẻ tin bài lên Fanpage và Zalo. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm sinh viên lựa chọn thực hiện đề tài: **"Xây dựng website truyền thông Công đoàn TDMU tích hợp AI hỗ trợ tạo và đăng tải nội dung"**.

9. Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một website truyền thông chuyên biệt cho Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một, tích hợp trợ lý AI nhằm hỗ trợ cán bộ trong việc sáng tạo nội dung, tối ưu hóa việc quản lý và tự động hóa xuất bản thông tin lên đa kênh (Website, Fanpage Facebook, Zalo OA), đồng thời cung cấp cổng tra cứu tin tức thuận tiện cho toàn thể đoàn viên.

9.1. Về chức năng:

- **Cổng thông tin cho đoàn viên:** Cung cấp giao diện trực quan xem tin tức, thông báo, sự kiện, hình ảnh hoạt động của Công đoàn; tích hợp công cụ tìm kiếm và tiếp nhận ý kiến đóng góp của đoàn viên.
- **Quản lý tin tức và duyệt bài:** Hỗ trợ cán bộ soạn thảo bài viết nháp và ban biên tập kiểm duyệt nội dung trước khi xuất bản chính thức.

- **Trợ lý AI hỗ trợ sáng tạo nội dung:** Hỗ trợ người viết tự động lập dàn ý và tạo bài viết từ từ khóa hoặc tài liệu tải lên; tạo tóm tắt tin tức, gợi ý tiêu đề thu hút và gợi ý tạo hình ảnh minh họa phù hợp.
- **Hỗ trợ xuất bản đa kênh:** Thiết lập tính năng hẹn giờ xuất bản và tự động đồng bộ đăng bài viết kèm hình ảnh từ website lên Fanpage Facebook và Zalo (Zalo OA) của Công đoàn.
- **Thống kê và theo dõi tương tác:** Đo lường và thống kê số liệu tổng số bài viết, lượt xem, lượt thích, bình luận và chia sẻ trên các kênh truyền thông.

9.2. Về thiết kế:

- **Bản vẽ thiết kế Figma:** Thiết kế đầy đủ giao diện người dùng và trang quản trị trên Figma trước khi lập trình, đảm bảo tính thẩm mỹ, rõ ràng và dễ sử dụng.
- **Nhận diện thương hiệu:** Đồng bộ màu sắc, logo và biểu trưng phù hợp với hệ thống nhận diện của Công đoàn và Nhà trường.
- **Tương thích đa thiết bị:** Giao diện hoạt động mượt mà và hiển thị tối ưu trên cả máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động.

9.3. Về kỹ thuật:

- **Kiến trúc hệ thống:** Xây dựng website trên nền tảng kiến trúc hiện đại, tách biệt giữa giao diện người dùng (React SPA) và máy chủ xử lý dữ liệu (Node.js).
- **Cơ sở dữ liệu:** Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ trên SQL Server đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, lưu trữ khoa học thông tin người dùng, tin tức và hình ảnh.
- **Tích hợp dịch vụ ngoài:** Kết nối API trí tuệ nhân tạo (Google Gemini) để xử lý ngôn ngữ tiếng Việt và kết nối API của Facebook, Zalo OA để phục vụ việc chia sẻ bài viết đa kênh.
- **Bảo mật và phân quyền:** Phân quyền rõ ràng theo vai trò (quản trị viên, biên tập viên, người dùng), mã hóa mật khẩu và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống.

9.4. Về tính ứng dụng:

- Giúp giảm tải áp lực công việc cho cán bộ phụ trách truyền thông thông qua sự hỗ trợ của trợ lý AI và tính năng đăng bài tự động đa kênh.
- Nâng cao chất lượng và tính kịp thời của thông tin, giúp đoàn viên nắm bắt nhanh chóng các phong trào, chế độ chính sách của nhà trường.

10. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:

10.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới:

Trên thế giới, các hệ quản trị nội dung (CMS) như WordPress, Drupal đã được ứng dụng rất phổ biến trong việc xây dựng các cổng thông tin điện tử. Cùng với sự phát triển của công nghệ truyền thông, các nền tảng hỗ trợ quản lý đa kênh như Buffer hay Hootsuite

cũng đã bắt đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo để gợi ý nội dung và hỗ trợ lập lịch đăng bài lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các giải pháp này chủ yếu phục vụ cho các doanh nghiệp thương mại với chi phí bản quyền định kỳ cao, đồng thời chưa đáp ứng đúng nhu cầu đặc thù của các tổ chức đoàn thể trong trường đại học tại Việt Nam.

10.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trong nước:

Tại Việt Nam, các trường đại học đều đã xây dựng cổng thông tin chung và nhiều đơn vị có trang tin riêng của tổ chức Công đoàn (như Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Công đoàn Đại học Công nghiệp TP.HCM...). Dù vậy, phần lớn các website hiện tại chỉ dừng lại ở vai trò là nơi đăng tải văn bản và tin bài đơn thuần theo hình thức tĩnh. Cán bộ vẫn phải tự biên soạn văn bản thủ công, chưa có công cụ AI tích hợp sẵn để hỗ trợ tạo bài từ tài liệu hay gợi ý hình ảnh, và việc chia sẻ bài viết sang Fanpage hay Zalo vẫn phải thực hiện sao chép bằng tay.

10.3. Hướng giải quyết và điểm mới của đề tài:

Kế thừa những ưu điểm của các hệ thống quản trị hiện đại, đề tài tập trung xây dựng website truyền thông chuyên biệt cho Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một. Điểm mới của đề tài là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: (1) Cổng thông tin tin tức thân thiện cho đoàn viên; (2) Trợ lý AI tích hợp hỗ trợ cán bộ tạo bài viết từ tài liệu tải lên hoặc từ khóa, tóm tắt và gợi ý hình ảnh minh họa; (3) Tính năng lập lịch và tự động chia sẻ tin bài lên Fanpage Facebook và Zalo OA. Giải pháp này giúp giải quyết thiết thực những khó khăn của cán bộ kiêm nhiệm và nâng cao hiệu quả truyền thông trong nhà trường.

11. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

11.1. Đối tượng nghiên cứu:

- **Đối tượng người dùng:** Ban Chấp hành Công đoàn (kiểm duyệt và quản trị), cán bộ phụ trách truyền thông tại các tổ công đoàn (soạn thảo bài viết) và toàn thể đoàn viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường (tiếp nhận thông tin).
- **Đối tượng kỹ thuật:** Quy trình quản lý và xuất bản tin bài; các công nghệ lập trình website hiện đại; kỹ thuật tích hợp mô hình AI và kết nối API mạng xã hội (Facebook, Zalo).

11.2. Phạm vi nghiên cứu:

- **Về không gian:** Triển khai nghiên cứu và thử nghiệm thực tế tại Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một.
- **Về nội dung:** Tập trung vào các chức năng cốt lõi gồm quản lý tin bài, kiểm duyệt, trợ lý AI hỗ trợ biên tập và gợi ý hình ảnh, hẹn giờ và chia sẻ bài lên Fanpage và Zalo, tiếp nhận phản hồi từ đoàn viên.
- **Về thời gian:** Thời gian thực hiện đề tài là 6 tháng, từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 04 năm 2027.

11.3. Cách tiếp cận:

Đề tài tiếp cận theo hướng từ thực tiễn đến giải pháp công nghệ:

- Khảo sát thực tế nhu cầu và công tác truyền thông hiện tại của Công đoàn trường.
- Phân tích yêu cầu chức năng, lựa chọn công nghệ phù hợp đảm bảo tính khả thi và thuận tiện khi sử dụng.
- Thiết kế giao diện trên Figma và phát triển phần mềm theo từng giai đoạn, tiến hành thử nghiệm và tiếp thu phản hồi từ người dùng thực tế để hoàn thiện.

11.4. Phương pháp nghiên cứu:

- **Phương pháp khảo sát và phân tích:** Thu thập ý kiến của cán bộ công đoàn để làm rõ các khó khăn thực tế và yêu cầu đối với hệ thống mới.
- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** Tìm hiểu kiến trúc ứng dụng web, phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, cách thức tích hợp API mô hình AI và API mạng xã hội.
- **Phương pháp thực nghiệm:** Lập trình xây dựng website, tiến hành kiểm thử các chức năng và triển khai thử nghiệm thực tế với các bài viết của Công đoàn trường.

12. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện:

12.1. Nội dung nghiên cứu (đề cương nghiên cứu chi tiết):

Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý thuyết

1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

1.2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3. Khảo sát thực trạng công tác truyền thông tại Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một

1.4. Tổng quan về công nghệ phát triển web và ứng dụng AI trong hỗ trợ sáng tạo nội dung

Chương 2: Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống

2.1. Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống

2.2. Thiết kế giao diện người dùng trên Figma

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc phần mềm

2.4. Lập trình phát triển website và tích hợp tính năng AI, mạng xã hội (Facebook, Zalo)

2.5. Kiểm thử các chức năng và tối ưu hóa hệ thống

Chương 3: Thử nghiệm thực tế và đánh giá kết quả

3.1. Kết quả xây dựng website và các chức năng đã hoàn thành

3.2. Triển khai thử nghiệm thực tế tại Công đoàn trường và khảo sát người dùng

3.3. Đánh giá ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm

3.4. Kết luận và hướng phát triển tiếp theo của đề tài

12.2. Tiến độ thực hiện:

Thời gian	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Người thực hiện
1 tháng	Thực hiện Chương 1: Khảo sát hiện trạng công tác truyền thông tại Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một; thu thập yêu cầu người dùng và hoàn thiện nội dung Chương 1.	Báo cáo kết quả khảo sát và nội dung Chương 1	Trần Hồng Thanh Nguyễn Bình Dương
1 tháng	Phân tích và thiết kế hệ thống (Chương 2): Xác định các chức năng chính, thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng trên Figma.	Bản thiết kế giao diện trên Figma và sơ đồ cơ sở dữ liệu	Nguyễn Bình Dương Phạm Anh Tuấn
2 tháng	Lập trình xây dựng hệ thống (Chương 2): Phát triển giao diện website, hệ thống máy chủ, tích hợp tính năng AI hỗ trợ viết bài và kết nối đăng bài lên Facebook, Zalo.	Website hoàn thiện các tính năng cốt lõi và cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định	Nguyễn Bình Dương Trần Hồng Thanh
1 tháng	Kiểm thử hệ thống và viết báo cáo (Chương 2, Chương 3): Kiểm tra các chức năng của website, chỉnh sửa lỗi phát sinh và hoàn thiện nội dung Chương 2, Chương 3.	Báo cáo kiểm thử chức năng và dự thảo báo cáo tổng kết đề tài	Phạm Anh Tuấn
1 tháng	Triển khai thử nghiệm thực tế tại Công đoàn trường, thu thập ý kiến đánh giá từ cán bộ, đoàn viên và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đề tài.	Biên bản thử nghiệm thực tế, báo cáo tổng kết hoàn chỉnh và hồ sơ nghiệm thu	Nguyễn Bình Dương Trần Hồng Thanh Phạm Anh Tuấn

13. Sản phẩm và khả năng ứng dụng:

13.1. Sản phẩm:

Website truyền thông Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một tích hợp AI hỗ trợ tạo và đăng tải nội dung, bao gồm:

- **Cổng thông tin dành cho đoàn viên và người lao động:** Cung cấp giao diện trực quan để theo dõi tin tức, thông báo, sự kiện phong trào; tra cứu thông tin và gửi ý kiến phản hồi đến Công đoàn trường.
- **Hệ thống quản trị dành cho cán bộ công đoàn:** Hỗ trợ phân quyền người dùng, quản lý và kiểm duyệt bài viết, trợ lý AI tạo bài viết từ tài liệu tải lên và gợi ý hình ảnh minh họa, hẹn giờ và tự động đăng bài lên Fanpage Facebook và Zalo OA, theo dõi thống kê lượt xem bài viết.

13.2. Khả năng ứng dụng:

- Hệ thống có khả năng đưa vào ứng dụng thực tế trực tiếp tại Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một để phục vụ hiệu quả cho công tác truyền thông và phong trào đoàn thể.
- Mô hình website và giải pháp tích hợp AI của đề tài có thể mở rộng để áp dụng cho Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên hoặc các tổ chức đoàn thể tương tự trong nhà trường.

14. Kinh phí thực hiện đề tài: 4,900,000 Đồng

Bằng chữ: Bốn triệu chín trăm ngàn đồng.

Giáo viên hướng dẫn đề tài	*Ngày 24 tháng 09 năm 2026*
(Ký, ghi rõ họ tên)	**Sinh viên chịu trách nhiệm chính**
	(Ký, ghi rõ họ tên)
ThS. Võ Quốc Lương	**Nguyễn Bình Dương**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 09 năm 2026

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)